ENTREGABLE SEMANA 07 | SCRUM DIARIO (REGISTRO 04 — SPRINT 4)

Período: 12/10/2026 al 16/10/2026 | Entorno: Desarrollo Local Contenerizado en Docker Compose (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL 16 nativo; sin despliegues en fases tempranas)
Equipo Scrum: Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack), Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend), Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA)

1. Resumen Ejecutivo y Métricas del Período (12/10/2026 al 16/10/2026)
• Total tareas abordadas en Sprint 5: 21 tareas técnicas, metodológicas y de aseguramiento de calidad (Lunes 12/10 al Viernes 16/10/2026).
• Tareas concluidas al 100%: 21 tareas (100% de efectividad al corte del viernes 16/10/2026; sin actividades en sábado por corte a la fecha actual).
• Historias e Incrementos de Software: HU-06 (Tablero Kanban interactivo de producción), EDT 4.1.3 (Servicio de exportación tabular a Excel 2021 LTSC), EDT 5.1 (Plan de Pruebas Unitarias - PPU), EDT 5.2 (Plan de Pruebas Funcionales - PPF).
• Planes de Pruebas Formalizados: PPU con 5 funciones neurálgicas puestas en aprietos (CA01 a CA05) y PPF con matriz RF a CP (CP-01 a CP-07, con ¿Prueba de Despliegue? = NO).
• Semáforos Oficiales Justificados: Alcance 100.0% (VERDE), Tiempo 100.0% (VERDE, SPI = 1.00), Costo 94.8% con ahorro acumulado de S/ 80.00 (VERDE, CPI = 1.05, Costo Real S/ 1,470.00 vs S/ 1,550.00 presupuestado).

Período: 12/10/2026 al 16/10/2026 | Entorno: Desarrollo Local Contenerizado en Docker Compose (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL 16 nativo; sin despliegues en fases tempranas)
Equipo Scrum: Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack), Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend), Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA)

2. Registro Detallado del Tablero Scrum Diario (Daily Standup)

SPRINT	HACER	EN ESPERA	HACIENDO	TERMINADO
Sprint 5 — Día 1 (Lunes 12/10/2026)	• [T-77] Ceremonia de Sprint Planning 5: revisión del backlog del Sprint 5, priorización del Tablero Kanban (HU-06), exportador Excel (EDT 4.1.3), y diseño de los Planes de Pruebas Unitarias y Funcionales (PPU/PPF) según directivas de cátedra. • [T-78] Arquitectura y modelado de transiciones de estado para el flujo de producción de órdenes en	Sin impedimentos operativos. Entorno contenerizado Docker Compose y base de datos con 224 órdenes reales disponible y	• [T-77] Formalización del Sprint Backlog 5 con 21 tareas técnicas asignadas a los tres roles del equipo. (Gerardo) • [T-78] Implementación de validaciones de máquina de estados en OrderService para evitar transiciones ilegales. (Diego) • [T-79] Estructuración de plantillas Excel en memoria	• [T-77] Sprint Backlog 5 formalizado con estimación de puntos de historia y criterios de aceptación. • [T-78] Validaciones de máquina de estados integradas en backend con control de excepciones HTTP 400.

	backend (PENDIENTE, EN_DISENO, EN_IMPRESION, EN_ACABADOS, ENTREGADO). • [T-79] Definición del servicio de exportación tabular con openpyxl en FastAPI para descarga de órdenes y pagos. • [T-80] Selección y mapeo de las 5 funciones neurálgicas del sistema para el Plan de Pruebas Unitarias (CA01 a CA05).	operativa.	mediante BytesIO sin persistencia temporal en disco. (Diego, Estibb)	
Sprint 5 — Día 2 (Martes 13/10/2026)	• [T-81] Codificación del endpoint PATCH /api/pedidos/{id}/estado en FastAPI con auditoría de usuario y timestamp. • [T-82] Maquetación del Tablero Kanban de Producción en Angular 21 (KanbanBoardComponent) con columnas temáticas y directivas de arrastrar y soltar (Drag and Drop). • [T-83] Creación de tarjetas interactivas de órdenes de trabajo con badges de urgencia, sustrato, metraje y cliente. • [T-84] Codificación del generador de hojas de cálculo con openpyxl aplicando paleta institucional azul marino, formato de moneda (S/) y totales automáticos.	Sin bloqueos técnicos. La latencia de actualización del estado de pedidos en API es inferior a 45 ms.	• [T-81] Implementación de endpoints RESTful y control de concurrencia optimista. (Diego) • [T-82 / T-83] Maquetación CSS Grid / Flexbox y manipulación reactiva de columnas mediante Angular CDK / Signals. (Estibb) • [T-84] Formateo de columnas de Excel con bordes delgados, fuentes Calibri y anchos automáticos ajustados. (Gerardo)	• [T-81] Endpoint PATCH /api/pedidos/{id}/estado operativo y documentado en Swagger UI. • [T-84] Módulo de exportación tabular a Excel (EDT 4.1.3) finalizado y validado con dataset de 224 órdenes.
Sprint 5 — Día 3 (Miércoles 14/10/2026)	• [T-85] Integración completa del Tablero Kanban en Angular 21 con el backend mediante servicios reactivos y feedback visual (toasts). • [T-86] Botón de exportación rápida a Excel en vistas de Pedidos, Clientes y Finanzas con stream binario application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet. • [T-87] Redacción técnica y diseño exhaustivo de los casos de prueba del Plan de Pruebas Unitarias (PPU): CA01 (login), CA02 (crear_orden), CA03 (registrar_pago). • [T-88] Ejecución de casos negativos y de estrés en pytest para CA01, CA02 y CA03 (poner en aprietos a la función: SQL injection, contraseñas vacías,	Sin impedimentos. Frontend sincroniza el drag-and-drop en tiempo real sin recarga de página.	• [T-85] Refactorización del store reactivo del Kanban para actualización optimista del estado visual. (Estibb) • [T-86] Configuración de headers HTTP Content-Disposition: attachment; filename="reporte_pedidos.xlsx". (Diego) • [T-87 / T-88] Redacción de matrices de prueba unitaria en formato oficial .xlsx y ejecución de suites pytest. (Gerardo, Diego)	• [T-85] Tablero Kanban operativo (HU-06) probado exitosamente en flujo de producción de taller. • [T-86] Descarga de reportes Excel corporativos funcionando al 100% en módulo de órdenes. • [T-87 / T-88] Casos CA01, CA02 y CA03 del PPU ejecutados y documentados con evidencia de validación de backend.

	montos negativos, sobrepago).			
Sprint 5 — Día 4 (Jueves 15/10/2026)	• [T-89] Redacción técnica y ejecución de los casos unitarios restantes del PPU: CA04 (actualizar_stock_material) y CA05 (cerrar_caja). • [T-90] Pruebas de estrés y límites en CA04 y CA05: deducción de stock con cantidad negativa, descuento mayor al stock disponible, cierre de caja con discrepancia y doble cierre. • [T-91] Elaboración del documento del Plan de Pruebas Funcionales (PPF): Secciones 1 (Objeto, Alcance), 2 (Trazabilidad RF a CP con 7 casos CP-01 a CP-07). • [T-92] Redacción de casos funcionales paso a paso: CP-01 (Autenticación), CP-02 (Registro de Clientes), CP-03 (Cotización y Orden), CP-04 (Candado Digital de Cobro), CP-05 (Kanban), CP-06 (Dashboard BI), CP-07 (Exportación Excel).	Directiva docente atendida: en PPF se estipula rigurosamente ¿Prueba de Despliegue? = NO dado que se ejecuta en entorno de pruebas local contenerizado.	• [T-89 / T-90] Parametrización de tests unitarios de stock y caja con fixtures de base de datos aislada en pytest. (Diego) • [T-91 / T-92] Estructuración de flujos funcionales, precondiciones, pasos detallados y resultados esperados/obtenidos. (Gerardo, Estibb)	• [T-89 / T-90] Plan de Pruebas Unitarias (PPU) completado al 100% con 5 casos CA01-CA05 y 30 ejecuciones de estrés. • [T-91 / T-92] Plan de Pruebas Funcionales (PPF) redactado con matriz de trazabilidad RF-CP y casos CP-01 a CP-07.
Sprint 5 — Día 5 (Viernes 16/10/2026)	• [T-93] Definición de la Estrategia de Ejecución de Pruebas en PPF: especificación de mínimos operables (Hardware: RAM 4GB, CPU Core i3 2.0 GHz, Disco 5GB; Software: Chrome 120+, Docker 24+, Ubuntu/Windows). • [T-94] Ejecución de suite de integración continua CI/CD con 257 tests automatizados en backend con pytest (100% passing). • [T-95] Inspección y registro de métricas de contenedores Docker Compose (impresos-web, impresos-api, impresos-db, traefik) y verificación de salud de servicios. • [T-96] Elaboración del documento de Demostración del Software Nuevo (Sprint 5) con protocolo de ejecución paso a paso (Kanban, Excel export, pytest suite, base de 224 órdenes reales). • [T-97] Consolidación y emisión formal del quinto Informe de	Sin incidencias técnicas. Suite de 257 tests backend aprueba sin fallos en 2.85 segundos con Docker en estado Healthy.	• [T-93] Documentación de perfiles de usuario (Cajero, Operario de Taller, Administrador) y ciclos de prueba. (Estibb) • [T-94 / T-95] Generación de capturas de terminal de pytest, logs de Docker y métricas de memoria RAM. (Diego) • [T-96 / T-97] Redacción ejecutiva del informe v5.0 y dossier técnico de demostración. (Gerardo, Equipo)	• [T-93] Plan de Pruebas Funcionales (PPF) completado en sus 5 secciones normativas. • [T-94 / T-95] Suite de 257 tests automatizados y contenedores Docker verificados al 100% en estado Healthy. • [T-96] Documento de Demostración del SW Nuevo (Sprint 5) consolidado con guion técnico. • [T-97] Informe de Estado del Proyecto v5.0 generado y validado con semáforos verdes (Alcance 100%, Tiempo 100%, Costo 94.8%).

	Estado del Proyecto (v5.0) con métricas EVM y semáforos verdes justificados.			
CONSOLIDADO SPRINT 5 (12/10 al 16/10/2026)	**• Total de Tareas Abordadas: 21 tareas técnicas, metodológicas y de aseguramiento de calidad (Lunes 12/10 al Viernes 16/10/2026).** **• Historias de Usuario Desarrolladas: HU-06 (Tablero Kanban de Producción), EDT 4.1.3 (Exportación a Excel), EDT 5.1 (PPU), EDT 5.2 (PPF).** **• Planes de Prueba Formalizados: PPU con 5 componentes críticos (CA01 a CA05) puestos en aprietos y PPF con matriz RF a CP (CP-01 a CP-07) con ¿Prueba de Despliegue? = NO.** **• Entorno: Docker Compose local contenerizado (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL 16 nativo; sin despliegues en fases tempranas).** **• Corte de Reporte: Viernes 16/10/2026 (sin actividades registradas para sábado por corte estricto a la fecha real de trabajo).**	**Impedimentos resueltos: Cero bloqueos técnicos activos durante todo el ciclo de pruebas y desarrollo.**	**Tareas planificadas para el siguiente ciclo (Sprint 6 / Cierre Unidad II / Evaluación T2):** **• Sustentación formal de pruebas y software ante la cátedra en sesión académica.** **• Integración final de vistas analíticas de Business Intelligence y modelo predictivo de IA en entorno local.** **• Ejecución de segunda iteración de pruebas funcionales y pruebas de carga concurrente.** **• Consolidación del Portafolio Capstone T2 (Actas de Aceptación, Informes v1.0 a v6.0, Planes de Pruebas, Peticiones de Cambio).**	**Tareas Concluidas al 100%: 21 de 21 tareas del período evaluado (100% de efectividad al corte del 16/10/2026).** **• [T-77 a T-80] Sprint Planning 5, máquina de estados de producción y selección de funciones PPU.** **• [T-81 a T-84] Endpoint PATCH de estados, maquetación Kanban y exportador openpyxl.** **• [T-85 a T-88] Drag-and-drop reactivo, exportación Excel y pruebas negativas PPU (CA01-CA03).** **• [T-89 a T-92] Pruebas de estrés PPU (CA04-CA05) y redacción completa de casos PPF (CP-01 a CP-07).** **• [T-93 a T-97] Estrategia y mínimos operables PPF, 257 tests pytest, Docker logs, guía demo e Informe v5.0.** **AVANCE DE SOFTWARE: > 55% (Semáforo VERDE: SPI = 1.00, CPI = 1.05, Ahorro S/ 80.00)**